Sedación para la cardioversión eléctrica de la FA

Guía rápida · fármacos, técnica y monitorización · **dosis por peso real**

Original: Dra. Claudia Abad (Urgencias)
Hospital de Campdevànol
Versión 2.0 revisada · noviembre 2026

1 MATERIAL

- Monitor ECG + pulsioxímetro + PANI · **capnografía**.
- Desfibrilador encendido en **modo sincronizado**.
- Vía venosa permeable (mejor dos).
- O_2, mascarilla y bolsa autohinchable · aspirador · equipo de intubación.
- Sedante y antídotos (flumazenilo, naloxona) preparados.

2 ANTES DE SEDAR

- **Ayuno:** no debe retrasar una cardioversión necesaria en Urgencias (ACEP). En la programada, seguir la norma local (6 h sólidos / 2 h líquidos claros).
- Anticoagulación correcta según la duración de la FA.
- PA, FC y SpO_2 basales; valorar la vía aérea (ASA, obesidad, apnea del sueño).
- Consentimiento informado si el tiempo lo permite.
- Un médico dedicado a la sedación y la vía aérea.

3 FÁRMACOS · bolos lentos y titulados hasta el efecto

PROPOFOL · 1.ª elección habitual

Dosis
0,5–1 mg/kg IV lento, después 10–20 mg cada 1–2 min hasta el efecto. Ancianos / ASA III / PA límite: 0,25–0,5 mg/kg.
1–2,5 mg/kg es la dosis de inducción anestésica.

Inicio · duración
30–60 s · 5–10 min.

Ventajas
Inicio y recuperación muy rápidos; antiemético; fácil de titular.

Precauciones
Hipotensión frecuente; apnea si se pone rápido; sin antídoto.

ETOMIDATO · paciente inestable

Dosis
0,1–0,2 mg/kg IV en 30–60 s.
0,2–0,3 mg/kg es la dosis de intubación.

Inicio · duración
30–60 s · 3–5 min.

Ventajas
Mínima repercusión hemodinámica: de elección en hipotensión o shock.

Precauciones
Mioclonías frecuentes (atenuar con 1–2 mg de midazolam); náuseas; supresión suprarrenal transitoria; sin antídoto.

MIDAZOLAM + FENTANILO

Dosis
Midazolam 1 mg IV, después 0,5–1 mg cada 2–3 min (0,025–0,075 mg/kg; 2–5 mg en 70 kg).
Fentanilo 25–50 µg IV (0,5–1 µg/kg), después 25 µg cada 2–3 min.

Inicio · duración
2–5 min · 20–40 min.

Ventajas
Tiene antídotos; amnesia anterógrada.

Precauciones
Inicio más lento y recuperación larga; depresión respiratoria sinérgica.

Antídotos
Flumazenilo 0,2 mg IV, repetir cada 1 min (máx. 1 mg).
Naloxona 0,04–0,2 mg IV cada 2–3 min hasta ventilar bien (0,4 mg si apnea).

KETAMINA · broncoespasmo

Dosis
0,5–1 mg/kg IV en ≥ 60 s.

Inicio · duración
30–60 s · 5–15 min.

Ventajas
Mantiene la PA y los reflejos; broncodilatadora; analgésica.

Precauciones
Sube la FC y la PA: no es de elección en la FA rápida; evitar en HTA grave o cardiopatía isquémica. Fenómenos disociativos (midazolam 1–2 mg los reduce).

Nota
Sin atropina sistemática: solo si la hipersalivación molesta.

4 TÉCNICA

Electrodos
Anterolateral (ápex izquierdo + infraclavicular derecho) o anteroposterior (precordial + interescapular): **ambas son válidas** (RAFF2; ESC 2024). Si falla, probar la otra.

Energía (bifásica)
200 J; si no revierte, subir hasta la máxima (360 J). Alternativa: empezar con la máxima, que revierte más a la primera (CHESS). Monofásica: 200–360 J desde el inicio.

PASOS

1. Sedar y esperar el efecto completo.
2. Comprobar el **modo SINCRONIZADO** (marcas sobre los QRS).
3. Parches o palas con gel bien adheridos.
4. Cargar la energía elegida.
5. Avisar «¡apartarse!» → descargar.
6. ECG inmediato. **Resincronizar antes de cada nueva descarga** (muchos equipos vuelven a asíncrono).

5 MONITORIZACIÓN Y COMPLICACIONES

Durante: ECG, SpO_2, capnografía, PANI cada 3–5 min, vía aérea permeable.
Después: ECG de 12 derivaciones; PA y SpO_2 cada 15 min hasta recuperar el nivel de conciencia basal; observación según la pauta local (4 h). Alta solo estable y acompañado.
Apnea: O_2 y ventilación con bolsa; antídoto si midazolam o fentanilo.
Hipotensión: fluidos; efedrina.
Bradicardia o bloqueo: atropina 0,5 mg IV, repetible hasta 3 mg (ERC; la AHA usa 1 mg).
Quemaduras: buen contacto de los parches.

6 ELECCIÓN RÁPIDA

Joven, sano, estable	Propofol 0,5–1 mg/kg IV lento + bolos de 10–20 mg.
Anciano (> 70 años) / ASA III / PA límite	Propofol 0,25–0,5 mg/kg, o etomidato 0,1–0,15 mg/kg.
Shock / hipotensión / inestable	Etomidato 0,1–0,2 mg/kg IV (± fentanilo 25 µg). Mínima repercusión hemodinámica.
Broncoespasmo / asma grave	Propofol a dosis bajas o ketamina 0,5–1 mg/kg IV (vigilar la FC).
CVE urgente, sin tiempo para preparar	Etomidato 0,1–0,2 mg/kg IV (inicio en 30–60 s). Si no hay: midazolam 2–3 mg + fentanilo 50 µg IV. Priorizar la CVE.

RECORDAR SIEMPRE

Comprobar el **modo sincronizado antes de cada descarga** · nunca CVE sin vía venosa ni monitorización · equipo de vía aérea listo · si no revierte con 3 descargas: consultar con cardiología.

Siglas: ASA, clasificación del estado físico de la American Society of Anesthesiologists; CVE, cardioversión eléctrica; PANI, presión arterial no invasiva; ACEP, American College of Emergency Physicians. Dosis por **peso real**.

Fuentes: ACEP 2014 de sedación en Urgencias (PMID 24438649); Coll-Vinent 2003 (PMID 14634601); SCCM 2023 de intubación (PMID 37707379); RAFF2 (PMID 32007169); CHESS (PMID 31504412); ESC 2024 de FA (PMID 39210723); AHA 2025 de SVA (PMID 41122884); fichas del SEM de Catalunya.
Uso orientativo. **Pendiente de validación por la autora.**